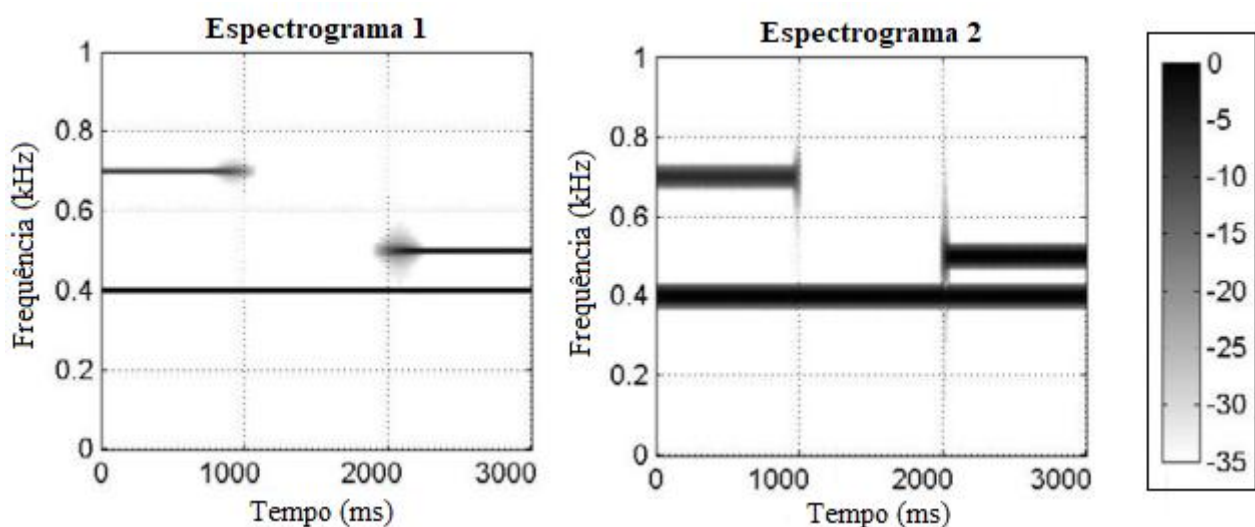


Simulado – P1

Texto e figura para as questões objetivas 1 e 2

Observe os espectrogramas (STFTs) 1 e 2, ambos para um mesmo sinal $x(t)$, quando observado durante 3 segundos. Pontos mais escuros representam amplitudes maiores e somente são mostradas (em escala logarítmica) as amplitudes superiores a -35 dB.



Ambos os espectrogramas foram calculados com janela de Hamming, sendo a única diferença entre os espectrogramas a duração da janela. Responda, portanto, às questões objetivas 1 e 2, a seguir.

Questão Objetiva n. 1 – QO1

A respeito do sinal $x(t)$ e dos espectrogramas 1 e 2 mostrados, considere as afirmações a seguir.

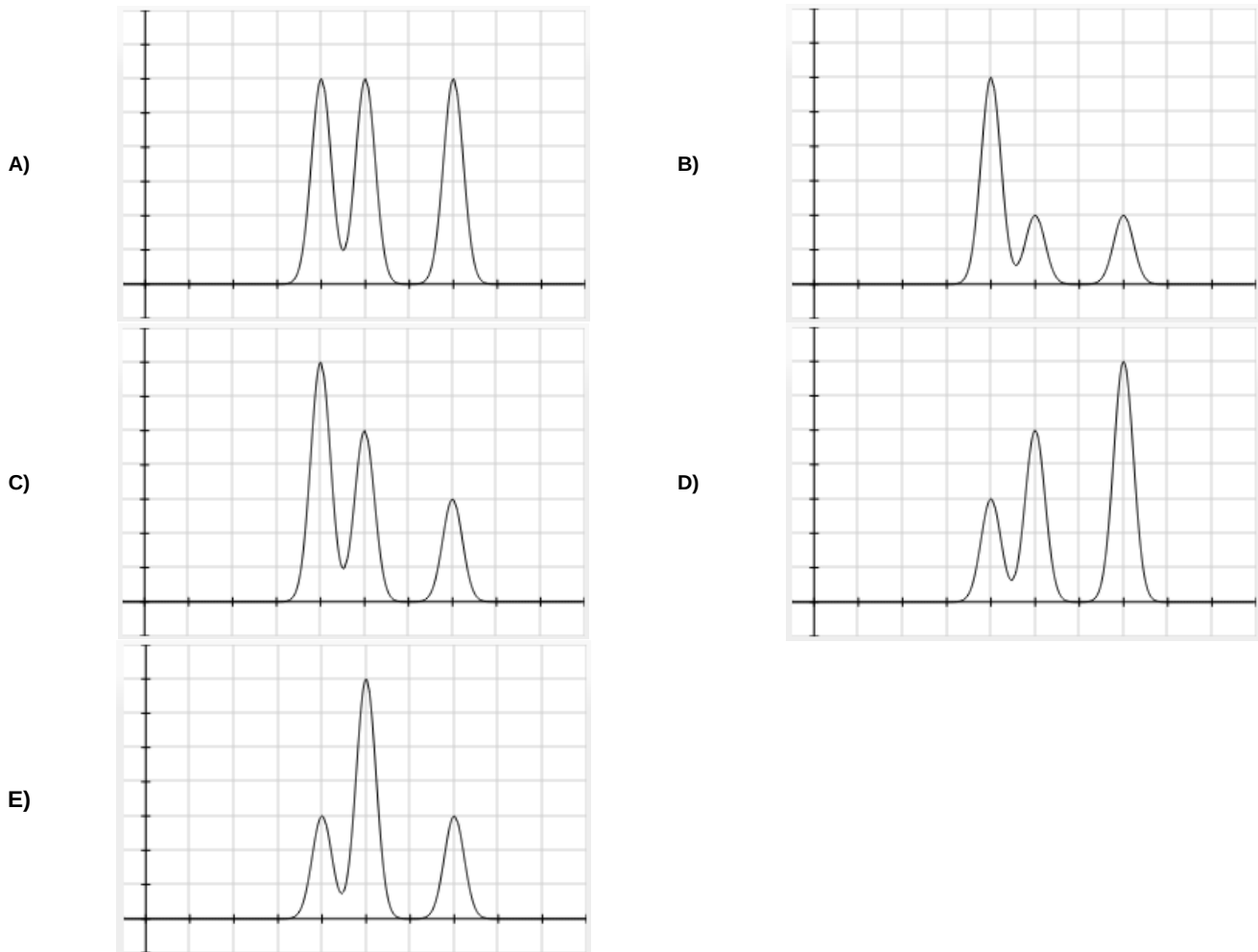
- I. Para o espectrograma 1 foi utilizada janela de maior duração.
- II. O espectrograma 2 apresenta melhor resolução no tempo.
- III. É possível que $x(t)$ seja um sinal periódico.

É correto somente o que se afirma em:

- A) I. B) II. C) III. D) I e II. E) I, II e III.

Questão Objetiva n. 2 – QO2

Suponha que se tenha aplicado o método de Bartlett ou de Welch para obter uma estimativa do espectro de $x(t)$. A seguir mostram-se cinco possibilidades (gráficos) para a estimativa obtida para o espectro, todas em função da frequência (frequência máxima no eixo horizontal correspondente a 1 kHz) e unidades arbitrárias de amplitude. A única opção que pode corretamente corresponder ao sinal $x(t)$ é:

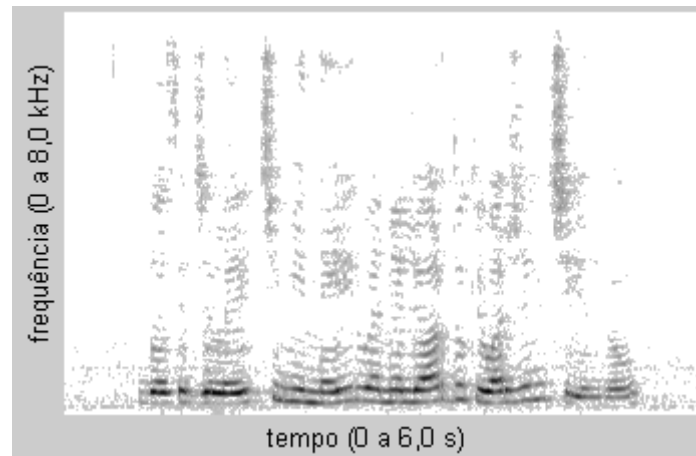


Texto e figuras para as questões objetivas 3 e 4

Mostra-se a seguir o espectrograma (calculado via STFT) de $x(t)$, um sinal de voz (adulta, feminina) pronunciando a seguinte frase:

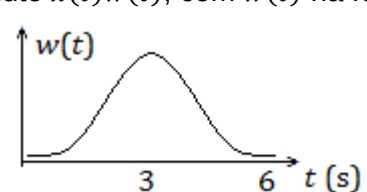
“Doce de leite mineiro é melhor do que o argentino.”

O sinal tem duração de 6,0 s e seu espectro é mostrado na faixa 0 – 8 kHz. A amplitude do espectrograma foi normalizada, mostrando-se apenas os coeficientes com amplitude de, pelo menos, -32 dB. Pontos mais escuros da figura representam amplitudes maiores e, pontos mais claros, amplitudes menores.

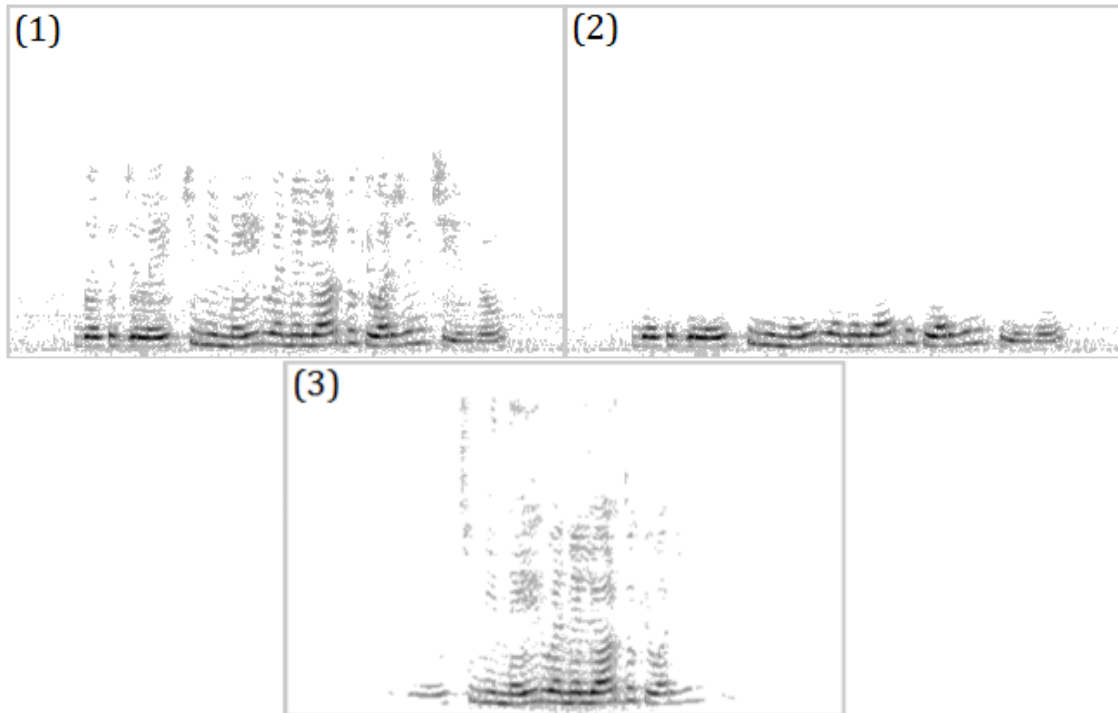


Espectrograma de $x(t)$.

Considere, agora, que se tenham disponíveis três circuitos analógicos, de maneira que cada um realize uma das transformações abaixo sobre o sinal de voz:

Circuito	Descrição	Operação
I	Filtro passa-baixas de Butterworth, $f_c = 800$ Hz	Filtragem linear: $H(j\omega)X(j\omega)$ ($\omega_c = 2\pi f_c = 1600\pi$ rad/s)
II	Filtro passa-baixas de Butterworth, $f_c = 4$ kHz	Filtragem linear: $H(j\omega)X(j\omega)$ ($\omega_c = 2\pi f_c = 8000\pi$ rad/s)
III	Modulador de amplitude: produto por janela $w(t)$ que se inicia, em $t = 0$, com amplitude nula, aumentando-a até o instante $t = 3$ s, quando sua amplitude volta a diminuir, tendo-se novamente amplitude nula no instante final $t = 6$ s (figura à direita). Note que o efeito equivalente é o de aumentar e depois diminuir o volume do áudio.	Produto $x(t)w(t)$, com $w(t)$ na forma: 

A seguir mostram-se espectrogramas de três possíveis sinais resultantes, $y_1(t)$, $y_2(t)$ e $y_3(t)$.



Espectrogramas de $y_1(t)$, $y_2(t)$ e $y_3(t)$ (gráficos 1, 2 e 3, respectivamente), para $0 \leq t \leq 6$ s e $0 \leq f \leq 8$ kHz.

Cada um desses três sinais representados acima foi obtido ao processar $x(t)$ com uma das operações descritas (circuitos 1, 2, e 3). Responda, portanto, às questões objetivas 3 e 4.

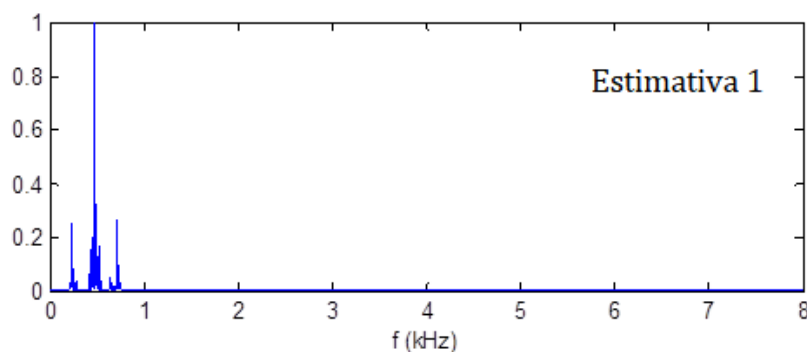
Questão Objetiva n. 3 – QO3

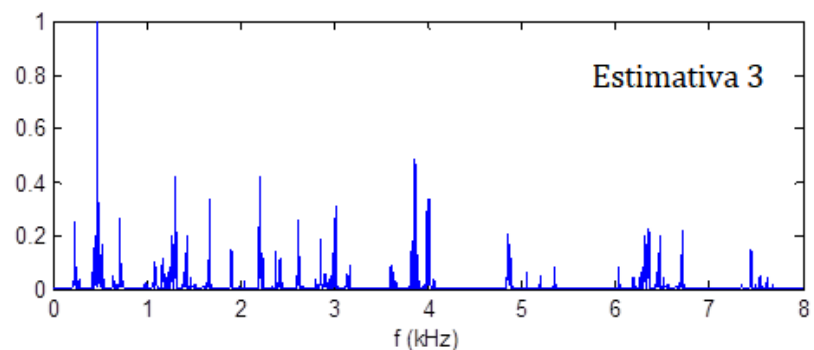
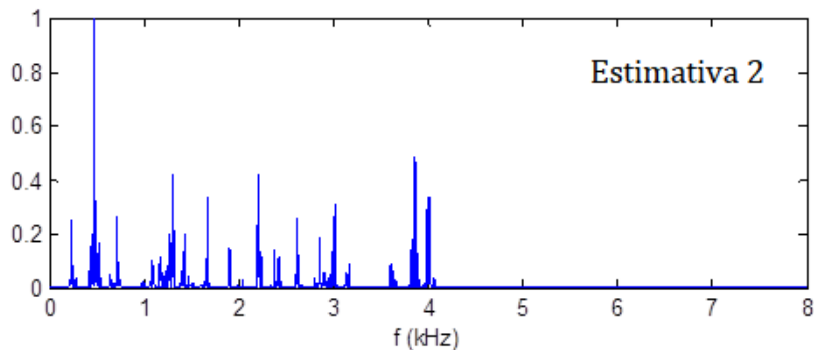
As operações que produzem os sinais $y_1(t)$, $y_2(t)$, e $y_3(t)$ correspondem, respectivamente, às dos circuitos:

- A) I, II e III. B) III, II e I. C) II, I e III. D) III, I e II. E) III, I e II.

Questão Objetiva n. 4 – QO4

A seguir apresentam-se três estimativas espectrais (normalizadas), cada uma correspondente a um dos três sinais ($y_1(t)$, $y_2(t)$ ou $y_3(t)$) e calculadas pelo método de Bartlett:





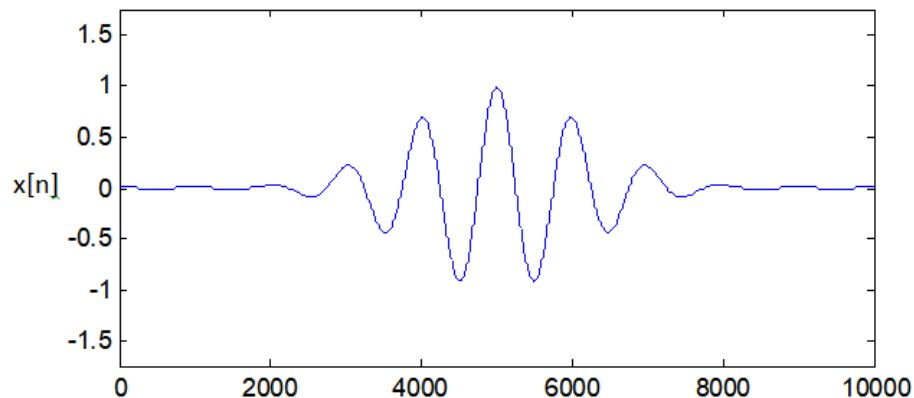
Estimativas espectrais normalizadas 1, 2 e 3.

É coerente afirmar que as estimativas 1, 2 e 3 foram obtidas, respectivamente, de

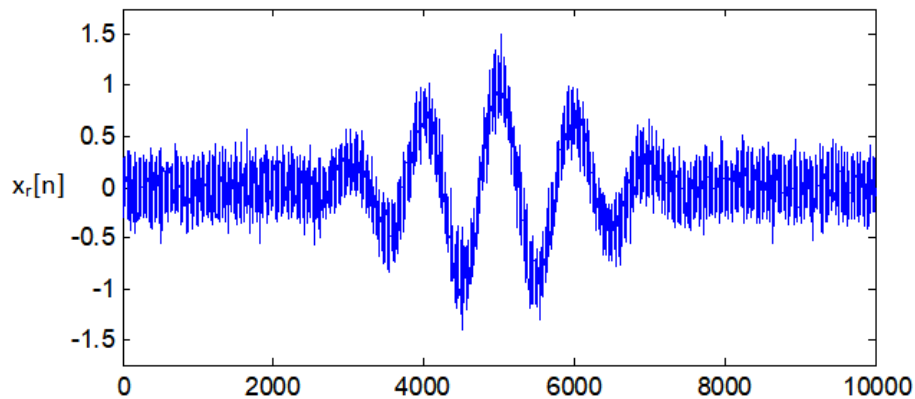
- A)** $y_1(t)$, $y_2(t)$ e $y_3(t)$. **B)** $y_3(t)$, $y_2(t)$ e $y_1(t)$. **C)** $y_1(t)$, $y_3(t)$ e $y_2(t)$.
D) $y_2(t)$, $y_1(t)$ e $y_3(t)$. **E)** $y_2(t)$, $y_3(t)$ e $y_1(t)$.

Texto e figuras para as questões objetivas 5 e 6

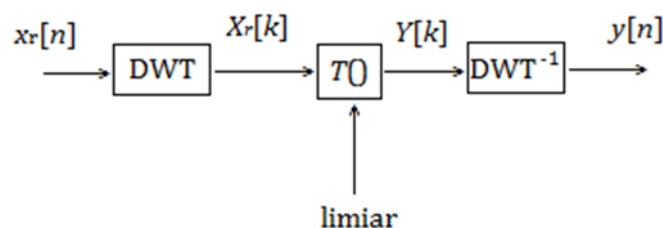
Considere o sinal $x[n]$ (com $N = 10^4$ amostras) de banda estreita ilustrado abaixo, em gráfico de linha contínua:



Este sinal trafega por um canal de comunicação com ruído aditivo branco gaussiano (AWGN) de potência relativamente alta – situação para cujo modelo soma-se um ruído branco gaussiano $r[n]$ ao sinal –, obtendo-se no destino o sinal ruidoso $x_r[n] = x[n] + r[n]$ recebido, a seguir ilustrado:



No destino, conhecendo-se o perfil ruidoso do canal físico utilizado para o enlace, realiza-se o seguinte procedimento (chamado *denoising*), ilustrado no diagrama abaixo:

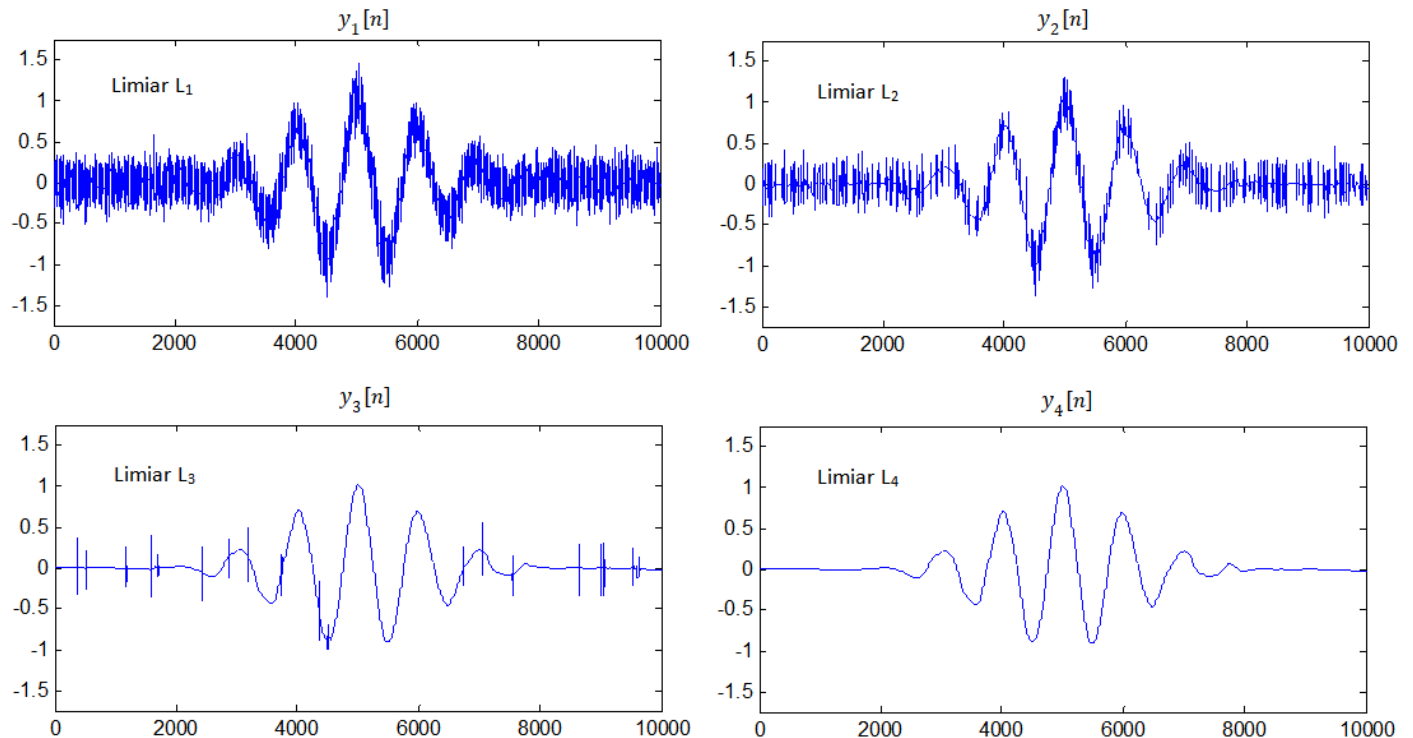


em que DWT denota a transformada de *wavelets* discreta (e DWT^{-1} a sua inversa) e T é uma função de limiarização simples, dada por:

$$T(\alpha) = \begin{cases} \alpha & \text{se } |\alpha| \geq L, \\ 0 & \text{se } |\alpha| < L. \end{cases}$$

O valor de L representa, portanto, um limiar a ser aplicado no domínio da DWT. A transformação $T(\alpha)$ é comumente chamada *hard thresholding* (“limiarização rígida”). Isto é, os coeficientes de $X_r[k]$ (sinal ruidoso representado no domínio da DWT) cujas amplitudes forem inferiores a um patamar mínimo L são truncados (valores trocados para zero). Após essa limiarização, obtém-se $Y[k]$ cuja DWT inversa nos retorna o sinal processado.

Para realizar alguns testes com o método, foram escolhidos valores de L , tomados como porcentagens da maior amplitude $|X_r[k]|$ ($k = 1, 2, 3, \dots$) no domínio da DWT (isto é, $\max_k |X_r[k]|$), o coeficiente de maior amplitude da transformada do sinal ruidoso recebido no destino). O procedimento foi aplicado para quatro escolhas de L (limiares L_1, L_2, L_3 e L_4), com todas as quatro escolhas entre 1,0% e 4,0% de $\max_k |X_r[k]|$, utilizando-se a *wavelet* de Daubechies-4. Os correspondentes resultados, $y_1[n]$, $y_2[n]$, $y_3[n]$ e $y_4[n]$, respectivamente, são os mostrados a seguir:



Questão Objetiva n. 5 – QO5

A respeito dos valores de limiar escolhidos em cada situação e os correspondentes resultados mostrados, considere as afirmações a seguir:

- I. O maior foi L_4 .
- II. O menor foi L_1 .
- III. L_2 foi maior do que L_3 .

É coerente somente o que se afirma em:

- A)** III. **B)** I e II. **C)** II e III. **D)** I e III. **E)** I, II e III.

Questão Objetiva n. 6 – QO6

Ainda acerca do método e dos resultados observados, considere as seguintes afirmações:

- I. O método apresentado corresponde a um processo de filtragem linear e invariante no tempo (LTI) e estável.
- II. Em geral, a razão sinal-ruído (SNR) após a aplicação do método é maior nos trechos de maior amplitude do sinal processado.
- III. O método ainda é aplicável a sinais de banda estreita cujo centro do espectro de amplitude se localize em frequências mais altas.

É correto somente o que se afirma em:

- A)** I. **B)** II. **C)** III. **D)** II e III. **E)** I, II e III.



Curso: Engenharia da Computação / Engenharia Elétrica

Disciplina: Processamento de Sinais Multimídia

Professor: Thiago Raposo Milhomem de Carvalho

Questão Discursiva – QD

Considere o seguinte sinal de tempo contínuo limitado em banda, dado pela expressão:

$$x(t) = \frac{1}{\pi t} (\sin(5\pi t) - \sin(4\pi t)).$$

em que o tempo t é dado em segundos. Calcule, em rad/s, a frequência média (MNF) $\omega_{\text{média}}$ e a frequência mediana (MDF) ω_{mediana} para este sinal. Os valores de MNF e MDF, neste caso, coincidem?

Dica: você pode utilizar o seguinte par de transformada:

$$x(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \leftrightarrow X(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } -\omega_c \leq \omega \leq \omega_c \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$